

O Problema do Caminho Mais Longo

em grafos não direcionados e ponderados

1 Definição formal

Seja

$$G = (V, E, w)$$

um grafo finito, não direcionado e ponderado, no qual V é o conjunto de vértices, $E \subseteq V^2$ é o conjunto de arestas e $w : E \rightarrow \mathbb{R}$ associa um peso a cada aresta.

Definição 1 (Caminho simples e seu peso). *Um caminho simples não trivial em G é uma sequência*

$$P = (v_0, v_1, \dots, v_k), \quad k \geq 1,$$

tal que $\{v_{i-1}, v_i\} \in E$ para todo $i \in \{1, \dots, k\}$ e $v_i \neq v_j$ sempre que $i \neq j$. Seu número de arestas e seu peso são, respectivamente,

$$\ell(P) = k \quad e \quad W(P) = \sum_{i=1}^k w(\{v_{i-1}, v_i\}).$$

Denote por $\mathcal{P}(G)$ o conjunto de todos os caminhos simples não triviais de G .

Definição 2 (Problema do Caminho Mais Longo). *O Problema do Caminho Mais Longo consiste em encontrar*

$$P^* \in \arg \max_{P \in \mathcal{P}(G)} W(P).$$

O valor ótimo é

$$L(G) = \max_{P \in \mathcal{P}(G)} W(P) = W(P^*).$$

Versão de decisão. Dados $G = (V, E, w)$ e um limiar B , pergunta-se se existe $P \in \mathcal{P}(G)$ tal que $W(P) \geq B$. Essa versão é útil para enunciar formalmente a complexidade do problema.

2 Propriedades estruturais

1. **Simplicidade e finitude.** Um caminho simples usa cada vértice no máximo uma vez; portanto, $\ell(P) \leq |V| - 1$. Como um grafo finito possui apenas um número finito de caminhos simples, o máximo existe sempre que $E \neq \emptyset$.

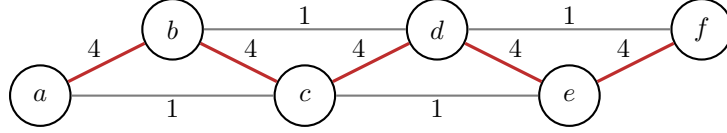


Figura 1: Exemplo ponderado. O caminho destacado $P^* = (a, b, c, d, e, f)$ tem peso $W(P^*) = 5 \cdot 4 = 20$ e é ótimo. De fato, qualquer caminho simples possui no máximo cinco arestas, e cada aresta tem peso no máximo 4.

2. **Pesos unitários.** Se $w(e) = 1$ para toda aresta, então $W(P) = \ell(P)$. Assim, o problema ponderado contém como caso particular o problema não ponderado de maximizar o número de arestas do caminho.

3. **Limites elementares.** Para qualquer caminho simples P ,

$$W(P) \leq \sum_{e \in E} \max\{w(e), 0\}.$$

Além disso, se $e_{\max}$ é uma aresta de peso máximo, então $L(G) \geq w(e_{\max})$, pois uma única aresta também é um caminho.

4. **Componentes conexas.** Todo caminho está contido em uma única componente conexa. Logo, se $G_1, \dots, G_r$ são as componentes de G que contêm arestas,

$$L(G) = \max_{1 \leq i \leq r} L(G_i).$$

5. **Monotonicidade.** Adicionar arestas, sem remover as antigas, não diminui $L(G)$. Do mesmo modo, aumentar o peso de uma aresta, mantendo os demais pesos fixos, não pode diminuir o valor ótimo.
6. **Não unicidade.** O valor $L(G)$ é único, mas pode haver vários caminhos ótimos. Em um ciclo com pesos unitários, por exemplo, diferentes escolhas da aresta omitida produzem caminhos ótimos distintos.

É essencial proibir a repetição de vértices. Se fossem permitidos *passeios* e houvesse um ciclo de peso positivo, esse ciclo poderia ser repetido arbitrariamente, e o peso máximo seria ilimitado.

3 Complexidade computacional

Proposição 1. *A versão de decisão do Problema do Caminho Mais Longo é NP-completa, mesmo para grafos não direcionados com pesos unitários. Consequentemente, a versão de otimização é NP-difícil.*

Demonstração. Um certificado é a sequência de vértices do caminho. Em tempo polinomial, é possível verificar se os vértices são distintos, se vértices consecutivos são adjacentes e se o peso total é pelo menos B ; logo, o problema pertence a NP.

Para a NP-dificuldade, considere uma instância do problema do Caminho Hamiltoniano com $n = |V|$ e atribua peso 1 a cada aresta. O grafo possui um caminho hamiltoniano se, e somente se, possui um caminho simples de peso pelo menos $n - 1$. Portanto, basta escolher $B = n - 1$. $\square$

Uma programação dinâmica exata pode usar o estado $F(S, v)$, definido como o maior peso de um caminho simples cujo conjunto de vértices é exatamente $S \subseteq V$ e cujo último vértice é $v \in S$. Com $F(\{v\}, v) = 0$, a recorrência é

$$F(S, v) = \max_{\substack{u \in S \setminus \{v\} \\ \{u, v\} \in E}} (F(S \setminus \{v\}, u) + w(\{u, v\})).$$

O ótimo é o máximo de $F(S, v)$ sobre $|S| \geq 2$ e $v \in S$. Essa abordagem consome $O(n2^n)$ de memória e $O(n^22^n)$ de tempo no pior caso, o que explicita o caráter exponencial do problema geral.

Há, contudo, classes tratáveis. Em uma árvore, existe um único caminho simples entre cada par de vértices, e uma programação dinâmica sobre a árvore encontra o caminho de peso máximo em tempo $O(|V|)$, inclusive na presença de pesos negativos. Florestas podem ser tratadas componente a componente.